

单选

- 0-1 请选出下列工程机械中，非牵引型工程机械是哪个？
A. 推土机 B. 挖掘机 C. 压路机 D. 平地机
- 0-2 以下指标中，表征车辆的安全性的是哪个指标？
A. 稳定性 B. 通过性 C. 转向性 D. 动力性
- 0-3 以下指标中，表征车辆的越野性的是哪个指标？
A. 稳定性 B. 通过性 C. 转向性 D. 动力性
- 0-4 以下指标中，表征车辆的机动性的是哪个指标？
A. 稳定性 B. 通过性 C. 转向性 D. 动力性
- 1-1 履带车辆的驱动力矩就是发动机通过传动系传到_____上的力矩。
A. 支重轮 B. 拖链轮 C. 驱动链轮 D. 引导轮
- 1-2 当履带车辆在水平地段上作等速直线行驶时，其驱动力矩等于传动系效率、发动机的有效力矩和_____的乘积。
A. 变速箱的传动比 B. 中央传动的传动比 C. 最终传动的传动比 D. 传动系总传动比
- 1-3 履带驱动段效率表示了由（ ）产生的摩擦力矩所引起的驱动力矩损失。
A. 不变法向压力 B. 车辆重力 C. 履带预加张紧力 D. 履带附加张紧力
- 1-4 履带行走机构的内部摩擦力矩中，与驱动链轮上驱动力矩大小有关的是（ ）。
A. 不变法向压力 B. 车辆重力 C. 履带预加张紧力 D. 履带附加张紧力
- 1-5 在纵向偏心距 e 存在的情况下，决定沉陷深度的是（ ）。
A. 平均接地比压 B. 最大接地比压 C. 最小接地比压 D. 实际接地比压
- 1-6 轨距对沉陷深度的影响，只有（ ）存在时才能发生。
A. 纵向偏心距 B. 横向偏心距 C. 纵向居中 D. 横向居中
- 1-7 只有当（ ）不超过土壤最大允许比压时，车辆才能在该地面上正常行驶和稳定工作。
A. 平均接地比压 B. 最大接地比压 C. 最小接地比压 D. 实际接地比压
- 1-8 为了减小履带沉陷深度，（ ）是最直接的手段。
A. 降低最大接地比压 B. 增加履带宽度 C. 增加履带接地长度 D. 减少机器重力
- 3-1 柴油机带有调速器的速度特性称为柴油机的（ ）。
A. 调速外特性 B. 调速特性 C. 动力性 D. 部分调速特性
- 3-2 请从下列工程机械中选出负荷工况属于连续稳定负荷的工程机械。
A. 平地机 B. 铣刨机 C. 压路机 D. 稳定土拌合机
- 3-3 从下列哪个角度来看，发动机适应变负荷工况的能力，取决于比油耗曲线的形状。
A. 动力性角度 B. 扭矩适应性角度 C. 速度适应性角度 D. 燃料经济性角度
- 4-1 对于以牵引性能作为主要使用性能的工业拖拉机来说，保证最大的____无疑是研究合理匹配时首先应满足的要求。
A. 牵引效率 B. 牵引功率 C. 燃油经济性 D. 滑转率
- 4-2 适当地兼顾燃料经济性的要求，亦即应尽量使变矩器的____特性通过低油耗区。
A. 原始 B. 无因次 C. 输入 D. 输出
- 8-1 要提高轮式车辆上坡稳定性，可采用的措施有：
A. 增加质心到前轮轴线的水平距离；

- B.增加质心到后轮轴线的水平距离;
- C.增加质心高度;
- D.增加轮胎附着系数;

多选

- 1-1 下列因素中，能够影响履带车辆内部行驶阻力的有哪些？
- A.土壤的性质与表面状态
 - B.行走机构的润滑与密封
 - C.拖链轮引起的摩擦
 - D.支重轮引起的摩擦力
- 1-2 下列因素中，能够影响履带车辆外部行驶阻力的有哪些？
- A.土壤的性质与表面状态
 - B.行走机构的润滑与密封
 - C.车辆重量
 - D.履带接地面积
- 1-3 下列因素中，能够影响履带车辆附着性能的有哪些？
- A.土壤性质
 - B.车辆重量
 - C.履带结构
 - D.履带接地面积
- 2-1 相对单桥驱动车辆来说，双桥驱动车辆具有：
- A.附着性能显著提高
 - B.较好的操纵性及稳定性
 - C.较好的通过性
 - D.滚动阻力增加
- 2-2 对于双桥驱动车辆，防止寄生功率产生的措施有：
- A.加装超越离合器
 - B.在前后桥间安装轴间差速器
 - C.安装脱桥机构
 - D.确保前后轮转速相同
- 2-3 下列轮式车辆属于非牵引性的机械有：
- A.稳定土路拌机
 - B.路面铣刨机
 - C.轮式摊铺机
 - D.平地机
- 3-1 工程机械是循环作业机械，其负荷工况的基本特点是：
- A.载荷变化的急剧性和周期性
 - B.频繁出现短促的峰值载荷
 - C.发动机经常出现短时间的超载
 - D.行走机构出现完全滑转或发动机的强制性熄火
- 3-2 请从下列工程机械中选出负荷工况属于连续平稳随机负荷的工程机械。
- A.平地机
 - B.铣刨机
 - C.压路机
 - D.稳定土拌合机
- 3-3 请从下列工程机械中选出负荷工况属于非平稳随机负荷的工程机械。
- A.推土机
 - B.铲运机
 - C.装载机
 - D.摊铺机
- 3-4 变负荷下发动机工作时，会出现以下哪些现象。请选择。
- A.曲轴转速波动影响发动机燃烧过程的行程和进展
 - B.供油和调速系统的惯性改变了发动机工作过程的合理性
 - C.变负荷工况使润滑系统不能正常工作
 - D.变负荷会增加发动机零件所承受的附加载荷，从而增大发动机的机械损失
- 4-1 液力传动的基本特点是：
- A.变矩器能自动地根据负荷的变化调整输出转速和转矩，提高了机器的自动适应性
 - B.有效的隔离了振动在发动机与传动系之间传递，改善了机器构件的受力状态，延长了机器的使用寿命
 - C.由于工作液吸收了大量的高频振动能量，使机架、驾驶台的振动大大减少，提高了机器的平顺性、舒适性
 - D.液力传动的效率低于机械传动
- 4-2 液力变矩器的特性曲线有

- A.输出特性 B.原始特性 C.无因次特性 D.输入特性
- 4-3 转换至泵轮轴上的发动机调速特性参数，包括以下的：
A.发动机有效转矩 B.发动机有效功率 C.发动机转速
D.发动机小时燃油消耗 E.发动机比油耗
- 4-4 等效变矩器的无因次特性参数包括：
A.等效变矩器变矩系数 B.等效变矩器传动比
C.等效变矩器效率 D.等效变矩器泵轮转矩系数
- 4-5 与原变矩器相比，等效变矩器的下列哪些性能或指标增加？
A.最高效率 B.起动工况变矩比 C.透穿性 D.变矩性能
- 4-6 变矩器与柴油机共同工作的输出特性包括以下哪些参数随涡轮转速的变化规律？
A.涡轮转矩 B.涡轮轴输出功率 C.变矩器效率 D.泵轮转矩系数
- 4-7 变矩器与发动机的合理匹配的手段包括有以下哪些？
A.调整变矩器有效直径 B.加装中间变速器
C.调整发动机转速 D.发动机功率分流
- 5-1 牵引性工程车辆在做等速行驶工况时，作用在车辆上的外部阻力有（ ）
A. 滚动阻力 B. 坡道阻力 C. 工作阻力 D. 惯性阻力
- 5-2 对于机械传动履带式牵引车辆，功率损失通常用（ ）多选题（
A.传动系的功率损失 B.履带驱动段引起的功率损失
C.履带滑转引起的功率损失 D.克服滚动阻力的功率损失
- 5-3 理论牵引特性可以用来（ ）
A.比较设计方案和机型。
B. 检查发动机，传动系，行走机构和工作装置的匹配。
C. 预测新机器的性能。
D. 能真实反映车辆的实际燃料经济性。
- 5-4 绘制理论牵引特性需要的原始资料有（ ）
A. 发动机调速外特性。
B. 机器使用重量和附着重量。
C. 地面条件和滑转率曲线。
D. 传动系总传动比，驱动轮动力半径。
- 5-5 跑道牵引试验中，负荷车对被试车加载的方式有：多选题（30分） 30分
A. 挂不同的挡位
B. 改变油门大小
C. 施加不同的制动力
D. 负荷车与试验车反方向行驶
- 5-6 为提高牵引试验的可比性，必须严格控制试验条件，措施有：
A. 试验场地接近实际作业的土质条件。
B. 牵引点高度负荷作业实际时铲土阻力的作用点高度。
C. 试验样机要磨合。
D. 车辆仪器精度要高，且尽可能做现场标定。
- 5-7 车辆在运输工况下，机器的动力性主要反映在如下方面：
A. 牵引性能
B. 速度性能
C. 加速性能

D. 爬坡能力

5-8 车辆在运输工况高速行驶时，需要考虑的外部阻力有：多选题

A. 风阻力

B. 滚动阻力

C. 坡道阻力

D. 惯性力

5-9 车辆的加速性能通常用以下指标来体现：多选题

A. 加速度曲线

B. 加速过程的时间

C. 加速过程的路程

D. 加速度的最大值

5-10 机器动力性所反映的爬坡能力，是指在如下情况下（ ）的最大爬坡角。多选题

A. 在某一个挡位等速行驶。

B. 由发动机动力所决定的。

C. 由地面条件决定的。

D. 车辆爬坡稳定性决定的。

6-1 对于牵引性车辆，外部工作阻力确定后，下列哪些方法可以改变调整反映到发动机上的阻力矩。多选题

A. 改变系统传动比

B. 改变驱动轮半径

C. 改变发动机功率

D. 改变机器重量

6-2 切线牵引力在发动机调速特性曲线上的 2 条配置原则是什么？多选题

A. 最大阻力矩不超过发动机的额定扭矩。

B. 最大阻力矩不超过发动机的最大扭矩

C. 工作循环的阻力矩经常处于发动机调速区段上

D. 工作循环的阻力矩经常处于发动机非调速区段上

6-3 行走机构的牵引效率通常可以由（ ）和（ ）的乘积表示。多选题

A. 滚动效率

B. 传动效率

C. 滑转效率

D. 发动机辅助系统效率

7-1 根据车辆获得转向力矩方式的不同，有哪些转向方式？多选题

A. 偏转车轮转向

B. 偏转履带转向

C. 铰接车架转向

D. 差速转向

7-2 铰接转向的优点有哪些？多选题

A. 结构简单

B. 可用非转向桥实现全桥驱动

C. 对准作业面迅速使得生产率提高

D. 转向过程可能产生循环功率

7-3 转向时尽可能保证车轮在地面上只有滚动，其目的是为了：多选题

- A. 减少功率消耗
- B. 降低地面阻力
- C. 减少轮胎磨损
- D. 改善操纵性

7-4 转向时，轮式车辆转向必须满足的条件有什么？多选题

- A. 通过各个车轮几何轴线的垂直平面都应相交于同一直线上。
- B. 内、外导向轮对于机体的偏转度应满足特定的关系。
- C. 两侧驱动轮应该以不同的角速度旋转。
- D. 两侧从动轮应以不同的角速度旋转

7-5 下列哪些措施能够提高车辆转向能力？多选题

- A. 降低车速
- B. 增大转向半径
- C. 改善前桥负荷
- D. 单边制动

7-6 对于差速器，下列说法是对的有哪些？多选题

- A. 如果一侧半轴的角速度减少了某一数值，另一侧半轴的角速度必然增加相应的数值。
- B. 左右驱动轮轮胎气压不等，胎面磨损程度不同或左右负载不均时，两侧轮胎滚动半径不相等而出现两侧车轮转速的不相等。
- C. 差速器壳的角速度永远等于两个半轴角速度的平均值。
- D. 在高低不平的地面上行驶时，左右车轮走过的路面长度不相等时，两侧车轮转速可能会不相等。

7-7 装有差速器的车辆，在转向时有哪些好处？多选题

- A. 减少转向阻力矩
- B. 降低轮胎磨损
- C. 降低地面阻力
- D. 改善车辆操纵性

7-8 无内摩擦力矩的差速器具有差速不差扭特性，这在车辆行驶时出现：多选题

- A. 一侧驱动轮陷入泥泞时，另一侧车轮也可能失效。
- B. 一侧驱动轮完全打滑，另一侧车轮完全不动。
- C. 一侧车轮陷入较滑地段时，车辆通过性大大降低。
- D. 两侧驱动轮附着力相差过大时，车辆总的驱动力降低。

7-9 克服单差速器当一边车轮陷入泥泞时另一侧车轮也失效的缺点，可以采取的措施有：多选题

- A. 采用差速锁使差速器失效
- B. 增大差速器的内部阻力
- C. 采用单边制动内侧半轴
- D. 降低车速

7-10 关于铰接式转向半径，下列说法错误的有：多选题

- A. 铰点在前后桥间的位置不会影响铰接式车辆的转向半径。
- B. 铰点布置在两车桥的中间时，前后桥的转向半径一样。
- C. 铰点靠近的车桥，该车桥上车轮的转向半径更大。

D. 铰点靠近的车桥，该车桥上车轮的转向半径更小。

7-11 对于双履带车辆的转向，以下说法正确的有：多选题

- A. 履带行走机构相对于机体不发生偏转；
- B. 两侧履带在不同驱动力矩的作用下产生不同的速度；
- C. 向某一侧转向，则这侧的驱动力要增大；
- D. 可以沿一侧履带的接地中心为圆心转向。

7-12 下列说法中，错误的有：多选题

- A. 转向参数等于 0.5，表明内侧转向离合器彻底分离，但制动器没有制动，牵引负荷完全由外侧履带承担。
- B. 转向参数等于 0，表明车辆作直线行驶。
- C. 转向参数小于 0.5，表明内侧转向离合器不仅彻底分离，而且产生了制动。
- D. 转向参数大于 0.5，表明内侧转向离合器处于半分离状态，两侧履带都提供驱动力。

7-13 影响履带车辆转向阻力系数的因素有：多选题

- A. 土壤物理机械性质
- B. 履带板结构
- C. 车辆行驶速度
- D. 车辆转向半径

7-14 发动机荷载比是评价履带式车辆转向机构性能的一项指标，下列关于其说法正确的有：

- A. 荷载比值越大，发动机的荷载就越大，车辆在急转弯时功率增长尤为显著；
- B. 转向机构不同，荷载比值不同；
- C. 转向机构应使车辆在转向时具有较小的发动机荷载比，以免发动机熄火；
- D. 发动机荷载比与转向机构的型式无关。

7-15 发动机荷载比是评价履带式车辆转向机构性能的一项指标，下列关于其说法正确的有：

- A. 荷载比值越大，发动机的荷载就越大，车辆在急转弯时功率增长尤为显著；
- B. 转向机构不同，荷载比值不同；
- C. 转向机构应使车辆在转向时具有较小的发动机荷载比，以免发动机熄火；
- D. 发动机荷载比与转向机构的型式无关。

7-16 关于履带车辆的转向能力，下列说法正确的有：

- A. 增加履带接地段长度会使转向阻力矩增大，对转向不利；
- B. 增加履带接地段长度会使转向力矩增大，对转向有利；
- C. 增加轨距会使转向阻力矩增大，对转向不利；
- D. 增加轨距会使转向力矩增大，对转向有利。

7-17 对于滑移轮式车辆，以下说法错误的有：多选题

- A. 车辆行驶时正常转向要求转向力矩不小于转向阻力矩；
- B. 车辆行驶时能否正常转向与车辆的结构参数无关；
- C. 在行驶状态下单边轮胎制动时，车辆原地转向的转向半径是 0；
- D. 在行驶状态下两边轮胎驱动方向相反时，车辆原地转向的转向半径是 0。

8-1 关于稳定性，以下说法正确的是：

- A. 车辆的稳定性可分为静稳定性和动稳定性两种情况；
- B. 研究静稳定性时只考虑作用在机器上的稳定载荷；
- C. 车辆因失去稳定性而造成事故的情况大部分发生在纵坡或横坡上；
- D. 研究动稳定性时只考虑作用在机器上的动载荷作用。

8-2 车辆失稳的原因可能有下面的：

- A.车辆的总体参数 B.道路条件 C.行驶工况 D.驾驶员的操作技术
- 8-3 以下说法，对于轮式车辆等速上坡是正确的有：
- A.前轮上的法向反力 N_1 小于后轮上的法向反力 N_2 ；
 - B.前轮上的法向反力 N_1 大于后轮上的法向反力 N_2 ；
 - C.不倾翻的条件为前轮上的法向反力 $N_1 \geq 0$ ；
 - D.不倾翻的条件为后轮上的法向反力 $N_2 \geq 0$ 。
- 8-4 以下说法，对于轮式车辆等速下坡是正确的有：
- A.前轮上的法向反力 N_1 小于后轮上的法向反力 N_2 ；
 - B.前轮上的法向反力 N_1 大于后轮上的法向反力 N_2 ；
 - C.不倾翻的条件为前轮上的法向反力 $N_1 \geq 0$ ；
 - D.不倾翻的条件为后轮上的法向反力 $N_2 \geq 0$ 。
- 8-5 关于车辆等速直线行驶的横向稳定性，以下说法正确的有：
- A.车辆在横坡上的稳定性滑移先于倾翻；
 - B.不倾翻条件是侧滑角大于失稳角；
 - C.车辆行驶时容易侧滑，且牵引力越大，越容易侧滑；
 - D.牵引力增加，侧向附着力也增加。
- 8-6 关于车辆等速转向时的横向稳定性，以下说法错误的有：
- A.不倾翻条件是坡道对坡道下侧行走机构的垂直反力不小于 0；
 - B.转向时容易翻车，行驶速度越高，越容易翻车；
 - C.不侧滑条件是侧向附着力应小于下滑力和离心力；
 - D.转向时车辆容易侧滑，行驶速度越高，越容易侧滑。

填空

- 0-1 工程机械可分别按照____、____、____进行分类。
 正确答案: 用途、工作原理、作业性能
- 0-2 自行式工程机械的组成包括____、____和____。
 正确答案: 动力装置、底盘、工作装置
- 1-1 履带车辆的切线牵引力 = ____效率 × (驱动力矩 / 驱动轮动力半径)。
 正确答案: 履带驱动段
- 1-2 动力半径是____线到驱动轮心的距离。
 正确答案: 切线牵引力
- 1-3 在履带存在滑转的情况下，车辆行驶速度称为____速度。
 正确答案: 实际行驶
- 1-4 履带行走机构的水平直线运动，可分成台车架相对于接地履带的相对运动和接地履带对地面的____运动。
 正确答案: 滑转
- 1-5 通常用____来表示履带对地面的滑转程度，它表明了由于____而引起的车辆行程或____的损失
 正确答案: 滑转率、滑转、速度
- 1-6 滑转率 = (____行驶速度 - 实际行驶速度) / ____行驶速度。
 正确答案: 理论、理论

1-7 履带接地比压是指履带_____接地面积所承受的垂直载荷，直接决定着车辆的行驶通过性 和工作稳定性，也是研究履带与地面_____力的先决条件。

正确答案:单位、附着

1-8 对于具有两条履带的工程车辆，当使用重量与垂直外载荷所构成的合力在水平地面上的投影同履带接地区段的_____中心相重合时，履带接地比压便呈均匀分布状态。

正确答案:几何

1-9 平均比压不代表机器的_____接地比压，_____接地比压才能反映机器的实际行驶通过性和工作稳定性。

正确答案:实际、最大

1-10_____行驶阻力是履带车辆行驶阻力的主要部分，行驶阻力近似地与车辆的_____成正比。

正确答案:外部、使用重量

1-11 履带车辆的附着性能是指履带车辆提供最大_____的能力，切线牵引力主要由_____的抗剪力产生。

正确答案:切线牵引力、土壤

1-12 当土壤受剪切力作用时，会在剪切表面出现抗剪应力，当土壤因受剪切而失效时，抗剪应力达到_____，称为抗剪_____，其可表示为由土壤颗粒间的内聚力和_____系数组成的半经验公式。

正确答案:最大值、强度、内摩擦

1-13 切线牵引力与滑转率的关系曲线称为_____曲线，它表示了行走机构与地面之间的_____性能。

正确答案:滑转、附着

1-14 切线牵引力减去_____后为牵引力，其与滑转率的关系称为试验滑转曲线。

正确答案:行驶阻力

1-15_____是指允许滑转率时，车辆能够发挥的(有效)牵引力。附着系数是指单位_____的附着力。

正确答案:附着力、附着重量

2-1 车轮的运动有三种状态，当在良好地面行驶时，驱动轮作_____运动，制动轮作_____运动，从动轮一般作_____。

正确答案:滑转、滑移、纯滚动

2-2 轮式车辆的滚动阻力一般包括_____引起的滚动阻力和_____引起的滚动阻力。

正确答案:轮胎变形、土壤变形

2-3 轮式车辆附着重力分配系数的定义为_____重量除以机械_____重量。

正确答案:附着、使用

3-1 对于工程车辆来说，反映发动机动力性和经济性最基本的特性曲线是发动机的_____。

正确答案:速度特性

3-2 速度特性表示的是油泵齿条齿条置于一定的供油位置时，发动机输出(有效)功率 、_____、小时油耗 随_____而变化的关系。

正确答案:转矩、转速

3-3 发动机在额定功率和额定转速下运转的工况称为发动机的_____。

正确答案:额定工况

3-4 从动力性角度看, 发动机适应变负荷工况的能力, 与_____形状有关, 取决于转矩曲线非调速区段的平缓程度, 用发动机的_____和速度适应性系数表示。

正确答案: 特性曲线、扭矩适应性系数

4-1 通常把液力变矩器内的轴向断面构成的环状空腔, 称为_____。它的最大外径叫做_____。

正确答案: 循环圆、有效直径

4-2 变矩器的无因次特性, 它代表了一组_____的变矩器_____在任何转速下的_____特性。

正确答案: 相似、群、输出

4-3 变矩性能是指变矩器在_____工况范围内, 按一定规律_____地改变由泵轮轴传至涡轮轴扭矩的能力。两个评价指标包括起动工况_____比和偶合器工况_____比。

正确答案: 牵引、无级、变矩、转速

4-4 发动机传递给驱动轮的功率全部通过变矩器, 这种传动连接方式是_____联功率流式; 发动机传递给驱动轮的功率部分通过变矩器, 这种传动连接方式是_____联功率流式。

正确答案: 串、并

4-5 将变矩器的_____特性与转换至_____轮轴上的发动机_____特性用同一比例尺绘制在同一坐标图上, 就得到了变矩器与发动机共同工作的输入特性。

正确答案: 输入、泵、调速

4-6 变矩器与发动机共同工作的_____特性可看作这种复合动力装置的内部特性, 共同工作的_____特性则以外部特性的形式显示两者联合工作的最终结果。

正确答案: 输入、输出

4-7 发动机与变矩器共同工作的工况是由发动机的_____特性和变矩器的_____特性所共同包围区域来确定的。

正确答案: 调速、输入

7-1 车辆的转向半径指的是从转向轴线到车辆的_____的距离。填空题

纵向对称面

7-2 车辆的转向能力会受到发动机_____和土壤_____的制约, 轮式车辆的转向能力一般是由土壤_____限制的。填空题

最大力矩 附着条件 附着条件

7-3 由于内摩擦力矩的存在, 使得单差速器的力矩分配出现了变化, 引起_____速半轴的力矩增大, _____速半轴的力矩减少。填空题

慢 快

7-4 无内摩擦力矩的单差速器的一个重要力学特性: 它近似的将传给它的力矩_____分配到两侧半轴; 或者说作用在其两侧半轴上的力矩总是_____的。填空题

平均 相等

7-5 铰接式车体的转向力矩是两个转向缸体作用力相对于铰接点的力矩之_____, 而转向缸作用力相对于铰接点的力臂是随着_____角的变化而变化的。

和 转向

7-6 从中心 O 到机械_____的距离 R, 称为履带式机械的转向半径; 而中心 O 在车辆纵向对称平面上投影点的运动速度代表车辆转向时的_____。

纵向对称平面 平均速度

7-7 在总的转向阻力矩作用下, 土壤对履带行驶所增加的反力为_____, 其与车辆切线牵引力之比为_____。

转向力 转向参数

7-8 履带车辆的转向阻力系数表示作用在履带支承面上单位机器_____所引起的土壤换算_____反力, 它综合考虑了土壤的横向和纵向的摩擦和挤压等因素的作用。

重量 横向

7-9 车辆转向时可能获得的最大_____受发动机功率和土壤的附着条件两方面的制约, 车辆稳定转向时与等速直线运动时发动机_____之比称为发动机载荷比

转向力矩 转矩

8-1 车辆的稳定性是指车辆行驶或工作时不发生_____和_____倾翻而保持正常工作的性能, 相对应的评价指标分别是_____和_____。

正确答案: 侧滑、失稳、滑移、失稳角

8-2 为防止轮式车辆等速上坡时翻车, 应使能够爬上去的最大坡度角_____于失稳角。

正确答案: 小

8-3 下坡时, 一般都是在制动情况下低速行驶, 实际上作用于前后轮上的牵引力是_____力。

正确答案: 制动

8-4 履带式车辆安全下坡, 应使不倾翻的最大下坡角_____于不滑移的最大下坡角。

正确答案: 大

判断

0-1 牵引型工程机械的牵引车带动作用为极次要位置。

A. 正确 B. 错误

1-1 履带车辆的驱动力要比履带驱动段内产生的拉力小。

A. 正确 B. 错误

1-2 切线牵引力是土壤对履带接地段产生的水平反作用力的合力, 其方向与车辆的行驶方向相反。

A. 正确 B. 错误

1-3 履带接地平面核心域是两条履带接地段几何中心周围的一个矩形区域。

A. 正确 B. 错误

1-4 当机器重心越出履带接地平面核心域时, 最大接地比压将会大幅度增加。

A. 正确 B. 错误

1-5 履带起重机在行驶和工作状态下, 机器重心在地面上的投影要始终保持在履带接地平面核心域边界以内。

A. 正确 B. 错误

1-6 对于两条滑转曲线, 在提供相等的切线牵引力时, 滑转率较大的附着性能较好。

A. 正确 B. 错误

1-7 切线牵引力是车辆能够发挥的或地面可以提供的推力, 不是进行工作的有效力。

A. 正确 B. 错误

1-8 增加土壤内聚力和内摩擦系数, 能够提高附着系数。

A. 正确 B. 错误

1-9 增加车辆重量和接地压力, 能够提高附着系数。

A. 正确 B. 错误

2-1 车轮做滑转运动时, 其速度瞬心在接地面以下。

A. 正确 B. 错误

2-2 轮式车辆的滑转率的定义是：车辆的实际速度与理论速度的比值。

- A.正确 B.错误

2-3 驱动轮的牵引力 F 是切线牵引力 F_k 与滚动阻力 F_{fk} 之差。

判断题 (30 分) 30 分

- A.正确 B.错误

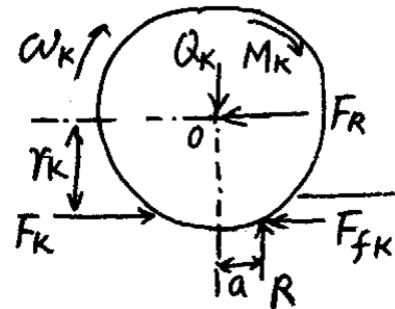
2-4 车轮的滚动半径是一个动力学参数。

- A.正确 B.错误

2-5 右图为驱动轮的受力图，其动力学方程为：

$$M_K - (F_K - F_{fK}) * r_k - R * a = 0$$

- A.正确 B.错误



2-6 轮胎变形引起的阻力与轮胎的充气压力成反比。

- A.正确 B.错误

2-7 轮式车辆在松软路面行驶时，增加轮胎充气压力可以减小地面变形引起的阻力。

- A.正确 B.错误

2-8 轮胎与地面的摩擦系数越大，行驶时的滚动阻力就越大。

- A.正确 B.错误

2-9 车轮在坚硬路面上滚动时，切线牵引力主要由轮胎与地面之间的摩擦所产生。

- A.正确 B.错误

2-10 车轮在松软路面上滚动时，牵引力主要来自土壤的抗剪切反力。

- A.正确 B.错误

2-11 所有轮式车辆的额定滑转率的值都是相同的，都为 100%。

- A.正确 B.错误

2-12 轮式车辆在硬路面(沥青路面)行驶，达到最大牵引力时，滑转率为 100%。

- A.正确 B.错误

2-13 后桥驱动轮式车辆在水平地面上进行匀速牵引作业时，相对静止时，后桥载荷会增加。

- A.正确 B.错误

2-14 轮式车辆行驶时，牵引负荷越大，后桥增重量越大。

- A.正确 B.错误

2-15 双驱轮式车辆水平直线行驶过程中，前后车轮的实际速度相等。

- A.正确 B.错误

2-16 双桥轮式车辆前后轮的角速度相同，如果前轮的滚动半径大于后轮的滚动半径，水平匀速行驶时，前轮的滑转率一定大于后轮的滑转率。

- A.正确 B.错误

2-17 对于双桥驱动车辆，如果前后轮理论速度相等，前后荷重相同，前后轮附着力均能同时等到充分发挥。

- A.正确 B.错误

2-18 对于双桥驱动车辆，如果前后轮理论速度不相等时，前后荷重相同，滑转率大的车轮，发挥的牵引力大。

- A.正确 B.错误

2-19 对于双桥驱动车辆，如果前后轮理论速度不相等时，外负载力越大，越容易出现寄生功率。

A.正确 B.错误

2-20 有外负荷时，四轮驱动车辆参数相同，双桥驱动的滑转效率一定大于单桥驱动，所以双桥驱动好。

A.正确 B.错误

2-21 对于理想状态下（理论速度相等，前后桥载荷相同）的四轮驱动车辆，滑转效率随牵引力增加而下降。

A.正确 B.错误

2-22 对于四轮驱动车辆，前后轮角速度相等，前后轮超前率（前后轮滚动半径差值）越大，则车辆滑转效率越低。

A.正确 B.错误

2-23 四轮驱动车辆在牵引工况，当负荷逐步增大时，车辆出现了寄生功率的可能性也加大，滑转效率也降低。

A.正确 B.错误

2-24 在相同土壤条件下，正转式稳定土路拌机在拌合工况时，行走系统所提供的牵引力比正常行驶时（转子不工作）要高。

A.正确 B.错误

3-1 调速外特性是反映柴油机动力性和经济性最基本的特性曲线。

A.正确 B.错误

3-2 急剧变负荷工况下，发动机能够输出它的最大功率，功率利用不受影响。

A.正确 B.错误

3-3 发动机装车后的动力性和经济性只取决于本身的特性曲线，而与车辆在使用过程中的负荷工况没有关系。

A.正确 B.错误

3-4 在变负荷工况下，发动机的实际平均输出功率和平均比油耗会大大低于它们的额定指标。

A.正确 B.错误

3-5 只有在外部载荷固定不变，且其数据相当于发动机的额定转矩时，发动机才能输出它的最大功率（额定功率）。

A.正确 B.错误

4-1 液力传动是通过和输出轴相连的泵轮，把工作液体的动能转变为机械能输出，并使工作液的动量矩减小。

A.正确 B.错误

4-2 变矩器输入特性的负载抛物线，与泵轮转速有关，而与传动比无关。

A.正确 B.错误

4-3 经济性能指变矩器传递能量过程中的效率，可用无因次特性来表示。

A.正确 B.错误

4-4 负荷性能指变矩器传递动力装置动力和液力变矩器反加于动力装置负荷的性能，其评价指标的透穿性系数越大越好。

A.正确 B.错误

4-5 液力变矩器与发动机共同工作的性能主要与变矩器与发动机的传动连接方式有关。

A.正确 B.错误

4-6 最简单的并联功率流式液力机械传动是双流式，理论上可具有 12 种实用价值很高的传动方案。

A.正确 B.错误

4-7 对于变矩器前接入消耗发动机功率的辅助装置和功率输出轴，在将发动机调速特性转换至泵轮轴上时都需要从发动机的转矩和功率中扣除这部分消耗。

A.正确 B.错误

4-8 双流式液力机械传动兼有动液传动和机械传动的特点。

A.正确 B.错误

4-9 行星排特性参数不同时，等效变矩器的无因次特性曲线会随之改变。

A.正确 B.错误

4-10 最低允许效率指标是指效率为 0.75 时对应的指标。

A.正确 B.错误

4-11 只有输入到变矩器涡轮轴上的那部分发动机转矩和功率才参与两者的共同工作，必须首先解决按多大发动机功率和转矩研究二者匹配问题。

A.正确 B.错误

4-12 将偶合器工况与发动机的最大功率工况重合，适合高速运输车辆。

A.正确 B.错误

4-13 对于负荷波动的工程机械，应将大中传动比工况与发动机的最大功率工况重合。

A.正确 B.错误

4-14 为了满足部分负荷下工作的燃料经济性，可适当地牺牲一点动力性。

A.正确 B.错误

5-1 对于机械传动牵引性车辆，发动机的输入到行走变速箱的扭矩应扣除驱动辅助装置的扭矩和驱动工作机构所消耗的转矩。

A 正确 B 错误

5-2 对于机械传动车辆，行走系统总的传动比等于各级传动机构传动比之和。

A 正确 B 错误

5-3 对于液力机械传动车辆，驱动轮上的驱动力矩可是按 $M_K = M_1 i_m \eta_m$ 计算，式中

M_1 液力变矩器泵轮的力矩， i_m 系统总传动比， η_m 机械传动部分的效率。

A 正确 B 错误

5-4 对于运行速度较低的铲土运输车辆，主要工况为牵引工况；牵引特性是反映其牵引性能和燃料经济性的最基本的特性。

A 正确 B 错误

5-5 对于机械或液力机械传动的牵引性车辆，每个挡位都可对应 7 条牵引特性曲线。通常是以最低档作为表征机器牵引性能和燃料经济性的基本指标。

A 正确 B 错误

5-6 在车辆牵引特性曲线上，发动机额定功率工况与最大有效功率工况一定是重合的。

A 正确 B 错误

5-7 利用图解法绘制牵引特性曲线时，第二象限绘制发动机调速特性时，要变换成以 M_{ec} 为自变量的发动机调速特性。

A 正确 B 错误

5-8 台架牵引试验不能很好的反映行走机构与地面相互作用的真实情况，比如轮胎变形，滑转的差别，振动等。

A 正确 B 错误

5-9 跑道牵引试验，用 5 轮仪测定车辆的实际速度，是因为五轮仪是从动轮，没有滑转。

A 正确 B 错误

5-10 动力因数 D 是反映车辆在运输工况下扣除除风阻力后，机器所能获得用来克服滚动阻力，坡道阻力和惯性力的切线牵引力。

A 正确 B 错误

5-11 车辆低速行驶时，滚动阻力几乎不变，但高速行驶时，会随着车速的增加略有增加。

A 正确 B 错误

5-12 车辆的速度性能通常是以其最高运输速度来评价。

A 正确 B 错误

5-13 在加速度曲线上，相邻两个挡位的交点为最佳换挡速度。

A 正确 B 错误

6-1 对于机械传动式工程车辆，同样的工作阻力，系统传动比越大反映到发动机上的阻力矩越小。

A 正确 B 错误

6-2 在牵引特性曲线上，提高传动系的总传动比可以是发动机额定功率点往右移动。

A 正确 B 错误

6-3 切线牵引力通过牵引系统反应到发动机上的阻力矩超过发动机额定扭矩时，发动机平均输出功率最大。

A 正确 B 错误

6-4 工程车辆牵引工况下，牵引力越大，有效牵引效率就越高。

A 正确 B 错误

6-5 发动机在额定功率工况，若此时牵引效率也最大，则机器的有效牵引功率也最大。

A 正确 B 错误

6-6 行走机构牵引效率对应的滑转率即为机器的额定滑转率。

A 正确 B 错误

6-7 对于连续式作业机械（如平地机）来说，行走机构的最大牵引效率工况和最大生产率工况是一致的。

A 正确 B 错误

6-8 对于循环式作业机械（如装载机）来说，最大生产率工况对应的有效牵引力大于最大牵引效率对应的有效牵引力。

A 正确 B 错误

6-9 铲土运输机械的额定滑转率通常是根据其最大生产率来确定的。

A 正确 B 错误

6-10 铲土运输机械牵引性能参数匹配的原则是应保证充分利用发动机的功率和发挥机器的生产率。

A 正确 B 错误

6-11 对于连续式作业机械，合理匹配的条件是：发动机最大平均输出功率对应的有效牵引力与行走机构额定滑转率相对应的额定牵引力，和工作装置所确定的平均工作阻力相一致。

A 正确 B 错误

6-12 对于机械传动式循环作业式机器，发动机最大扭矩所决定的最大牵引力应小于由地面条件所决定的最大牵引力。

A 正确 B 错误

6-13 对于机械循环式作业时机器，合理匹配的第二条件是：由发动机额定功率所决定的有效牵引力与行走机构决定的额定牵引力应相等。

A 正确 B 错误

6-14 用牵引特性曲线分析机械传动工程车辆，观察机器各档有效牵引功率曲线时，若两档之间有深谷，表明匹配越好。

A 正确 B 错误

6-15 用牵引特性曲线分析机械传动工程车辆，观察机器各档速度曲线时，若两档之间有交点，说明换挡时前后速度不变，速度连续性好。

A 正确 B 错误

6-16 用牵引特性曲线分析机械传动工程车辆，检查匹配合理性时，由发动机额定功率所决定的有效牵引力在由地面条件决定的附着力右边较好。

A 正确 B 错误

6-17 用牵引特性曲线分析机械传动工程车辆，观察机器比油耗曲线，曲线底部越平缓，说明低油耗范围越宽。

A 正确 B 错误

6-18 液力机械传动车辆，其速度特性曲线相对机械传动车辆，曲线平滑，说明液力传动具有良好的速度自适应能力。

A 正确 B 错误

6-19 液力机械传动车辆，其有效牵引功率曲线比较平滑饱满，说明机器工作在较宽的范围内保持高的有效牵引功率。

A 正确 B 错误

6-20 通常，液力机械传动车辆比油耗曲线最低点比同配置的机械传动车辆比油耗曲线要低。

A 正确 B 错误

6-21 为了防止液力机械传动车辆，液力变矩器经常处于低效区工作，通常用行走机构打滑来限制。

A 正确 B 错误

6-22 铲土运输机械通常是用发动机功率来分级的，其它工程机械也是如此。

A 正确 B 错误

6-23 额定切线牵引力是在发动机额定功率工况下计算的结果。

A 正确 B 错误

6-24 因为机器运输工况的牵引力小于牵引工况的牵引力，所以运输工况所需的功率一定小于牵引工况所需的发动机功率。

A 正确 B 错误

7-1 与偏转车轮转向相比，全轮转向的转向半径大，多用于对机动性有特殊要求或机架特别长的机械。

A 正确 B 错误

7-2 滑移转向的转向半径较小，但转向时车轮的滑动较为严重，主要用于全桥驱动的车辆或双履带车辆。

A 正确 B 错误

7-3 两侧驱动轮的几何中心点转向的速度是不相等的，内侧驱动轮速度大于外侧驱动轮速度。

A 正确 B 错误

7-4 与等速直线行驶相比，车辆稳定转向时的驱动力必须增加，因此车辆转向时发动机载荷要比直线行驶时大。

A 正确 B 错误

7-5 牵引负荷很大时，转向轮与土壤间的附着力降低而导致车辆的转向半径增大。

A 正确 B 错误

7-6 车辆直线行驶时，行星轮没有自转，两个半轴的角速度都等于差速器壳的角速度。

A 正确 B 错误

7-7 铰接式车体转向与回正时的几何关系完全相同，只是转向缸大小腔的施力做了交换。

A 正确 B 错误

7-8 履带式车辆转向时，由土壤附着条件所决定的转向能力受慢速侧履带与土壤间附着力的限制。

A 正确 B 错误

8-1 由于车辆工况和地面条件变化，驾驶员频繁操作，使得车辆运行速度经常变化而产生了惯性力，大部分车辆失稳事故都与惯性力有关。

A.正确 B.错误

8-2 履带式车辆上坡不倾翻的条件为，地面对车辆垂直合反力的作用点到履带后部接地点的距离不小于 0。

A.正确 B.错误

8-3 履带式车辆下坡不倾翻的条件为，地面对车辆垂直合反力的作用点到履带前部接地点的距离不小于 0。

A.正确 B.错误

简答

0-1 请举例说明工程机械如何适应当地的气候与地理特点。

气候：例如 SD7G 高原型推土机，能够适应 5000 米海拔的高原作业，最低能够在零下 40℃ 正常启动，其原因在于：耐高压水箱可避免低气压引起的开锅现象；较寒冷地区可安装暖风装置；驾驶室密封严密；玻璃可防紫外线照射，并且有小氧气瓶可供用户选用。

地理：对于沼泽和湿地这种地形，履带式工程机械常常采用三角形或曲峰三角形的履带，增大其接触面积，减小压强，防止工程机械陷入该地形。

0-2 我院的室内试验土槽都能够开展哪些试验研究？

我院的室内试验土槽都能够进行各种工程机械原型、模型牵引性能试验；能进行工程机械工作装置与工作介质相互作用试验。

0-3 什么是工程机械？自行式工程机械的底盘有哪些组成？

1. 工程机械是指在建筑、筑路、水利、农林、矿山、港口、国防等建设施工中以代替或协助人来进行作业的机械设备总和。

2. 自行式工程机械的底盘是由机架和行驶传动系、行走系、转向系、形式制动系组成，是整机的支撑，并能使整机以所需的速度和牵引力沿规定方向行驶。

0-4 自行式工程机械是如何按照性能分类？其各自有什么特点？

牵引型机械、运输型机械和驱动型工作机械。牵引型机械一般是具有被动式工作部件，工作装置在车辆带动下工作，工作过程中，工作装置与牵引车辆间无相对运动，或有少量的次要的相对运动。车辆在工作过程中，就是将发动机功率变为牵引力，来克服工作装置的阻力。运输型机械通过运输来进行作业，是将发动机功率变为行走速度的机械；驱动型机械具有主动式工作部件，工作装置与车辆间具有相对运动，工作装置的运动主要由发动机功率分流直接驱动的，牵引车的带动作用即为次要。

1-1 履带式行走机构由什么组成，有哪些特点？

主要由驱动链轮、导向链轮、支重轮、托链轮、张紧装置以及履带链组成。相比轮式车辆履带支承面积大，接地比压小

履带支承面上有履齿，抓地能力强，不易打滑

整机重量都是附着重量，牵引力大

但其运动惯性大，减震质量差，不可用于高速运动

1-2 请说明履带式车辆是如何实现行走的？

输入端（发动机）通过传动系（变速箱、中央传动和最终传动）将功率传递给输出端（行走机构）实现行走。

车辆前进的原理：履带卷绕时地面对履带接地段产生的反作用力

1-3 接地比压如何影响履带车辆的行驶通过性和工作稳定性

履带接地比压是指履带单位接地面积所承受的垂直载荷。

平均比压是并不代表机器的实际接地比压，必须研究机器的最大接地比压和最小接地比压；

最大接地比压才能反映机器的实际行驶通过性和工作稳定性。接地比压能够引起土壤法向变形，使履带由地面向下沉陷。

只有当最大接地比压不超过土壤最大允许比压时，车辆才能在该地面上正常行驶和稳定工作。

1-4 影响履带沉陷深度的结构参数有哪些？

机器重力和垂直外载荷所构成的合力，以及履带宽度和接地长度确定时，沉陷深度取决于纵向偏心距和土壤抗陷系数

纵向偏心距增大，最大沉陷度增大；纵向偏心距增大说明土壤变硬，因而最大沉陷度减小。

1-5 抵抗履带车辆前进的阻力有哪些？

一般包括内阻力和外阻力。

内部阻力是履带行走机构内部各运动元件相互摩擦产生的阻力，与地面土壤性质无关，一般取内摩擦阻力系数为 0.07。

履带张紧度是影响内部摩擦阻力的一个因素，即履带张紧度过大或过松弛时，都会引起摩擦阻力的增加；

履带行走机构各轮轴承、铰链的润滑和密封对内部摩擦阻力的影响也较大，需要良好的密封和润滑；

支重轮在履带上的行驶摩擦也是影响内部摩擦阻力的一个重要因素,需要适当增大支重轮直径。

外部阻力是地面土壤由于受到履带挤压而产生的变形阻力,是履带式车辆滚动阻力的主要部分。

履带车辆前进时,履带前方区段与土壤接触部位因车辆重量而产生压陷变形,这一变形消耗了能量,等效成水平力就是车辆外部阻力。

外部阻力决定于土壤性质和表面状态,当车辆在松软、含水量较大的粘性地面作业时,阻力增大,在干燥密实的土壤地面作业时,阻力减少。外部滚动阻力还与车辆总质量和履带接地面积等有关。

1-6 请说明为什么履带式工程机械的滑转率可以达到 100%?

防止发动机过载熄火

在短时间获得切线牵引力。

2-1 想想哪些因素会影响轮式车辆的行驶阻力?

车辆因素:重力,轮胎的宽度,轮胎内部气压,轮胎的材质。

环境因素:土壤的水平剪切变形模量,轮胎变形量。

过程因素:轮胎沉陷深度,车轮有效动力半径。

2-2 写出驱动轮和从动轮的动力学方程。

$$\begin{aligned}\text{驱动轮: } \frac{M_k}{r_k} - F - R \cdot \frac{a}{r_k} &= 0 \\ \text{从动轮: } F_{fc} - R \cdot \frac{a}{r_k} &= 0\end{aligned}$$

2-3 影响轮式车辆附着性能的因素有哪些?

土壤条件、路面条件、附着重力、轮胎充气压力、轮胎尺寸、轮胎花纹、轮胎的结构

2-4 分析双桥驱动车辆在前后滑转率不一样的情况下,寄生功率产生的条件。

$$\begin{aligned}\text{驱动轮: } \frac{M_k}{r_k} - F - R \cdot \frac{a}{r_k} &= 0 \\ \text{从动轮: } F_{fc} - R \cdot \frac{a}{r_k} &= 0\end{aligned}$$

3-1 试讨论推土机的作业工序有哪些?其负荷工况有何特点?

推土机作业工序:铲土、运土、卸土、回程。

负荷工况的特点:各工序负载相差很大;条件恶劣;负荷变化剧烈,带有随机性。

3-2 变负荷工况对发动机性能的影响:

频繁出现峰值载荷

滑转率大大提高

发动机经常出现超载熄火

发动机机场上在非调速区段，使得转速下降，且急剧波动

发动机承受剧烈动载荷，工作不稳定，工况恶化。

4-1 液力变矩器的优点及适用性

液力传动的优点：

变矩器能自动地根据负荷的变化调整输出的转速和转矩，提高了机器的自动适应性。可以减少变速箱的档位数，简化操纵，减小了驾驶员的劳动强度，提高生产率。

有效的隔离了振动在发动机与传动系之间传递，改善了机器构件的受力状态，延长了机器的使用寿命。

由于工作液吸收了大量的高频振动能量，使机架、驾驶台的振动大大减少，提高了机器的平顺性、舒适性。

适用性：

液力传动适应于外负荷变化的工程机械，不适用于摊铺机这类稳定工作的工程机械。

4-2 工程机械如何考虑变矩器的经济性能指标？请说明原因。

最高效率。最高效率越高，经济性越好。最高效率越好，表明其功耗越小，利用率也就越高，经济性自然就越好。

高效范围。高效范围越大，经济性越好。对于工程机械，其外部阻力波动剧烈因此高效工作范围越大，其适应性越好，更实惠。

4-3 动液传动和机械传动相比，效率、穿透性和变矩性是否相同？

不相同，动液传动的效率较机械传动低，透穿性也比机械传动低。机械传动没有变矩性。

4-4 简述改变变矩器与发动机共同工作区的方法及其效果。

改变变矩器有效直径：直径越大，其共同工作区抛物线越陡，

添加中间变速器：其传动不同，转换特性不同，其共同工作区不同

4-4 变矩器与发动机合理匹配应解决的目标是什么？最大起动转矩、最大牵引功率、最低油耗是否可以兼顾？

如何选择变矩器与发动机共同工作的工况，以保证共同工作能获得最佳的效果

不可以

4-5 为保证共同工作能获得最佳的效果，变矩器与发动机合理匹配应遵循的原则有哪些？

第一原则：应以转换到变矩器输入轴上的发动机调速特性作为解决两者合理匹配的基础

第二原则：保证涡轮轴具有最大的输出功率

第三原则：适当的兼顾燃料经济性的要求，亦即应尽量使变矩器的输入特性（负载抛物线束）能通过低油耗区。

5-1 工程机械的典型工况及其对机械的要求有什么

1.牵引工况：牵引性好、燃料经济性好

2.运输工况：速度性高、加速度性好、运行稳定性好、机动性强

5-2 牵引功率和牵引效率分别指的是什么？

牵引功率：发动机有效功率扣除各种损失后所剩余的，可供有效作业的功率。

牵引效率：可供有效作业的功率与发动机有效功率之比。

5-3 车辆做跑道牵引试验时绘制牵引特性曲线，列出哪些参数可以实测得到？

有效牵引力——电子测力计

实际行驶速度——五轮仪测定

燃料消耗量——容积式耗油仪

转速——单位时间和长度的脉冲信号

5-4 实测参数采用什么方法测量？

有效牵引力——电子测力计

实际行驶速度——五轮仪测定

燃料消耗量——容积式耗油仪

转速——单位时间和长度的脉冲信号

5-5 哪些参数可以过计算公式导出？

有效牵引力

滑转率

有效功率

牵引效率

比油耗

6-1 简要说明阻力矩在发动机调速特性上配置时，最佳转矩负载系数 K_{ZO} 难以准确确定的原因？

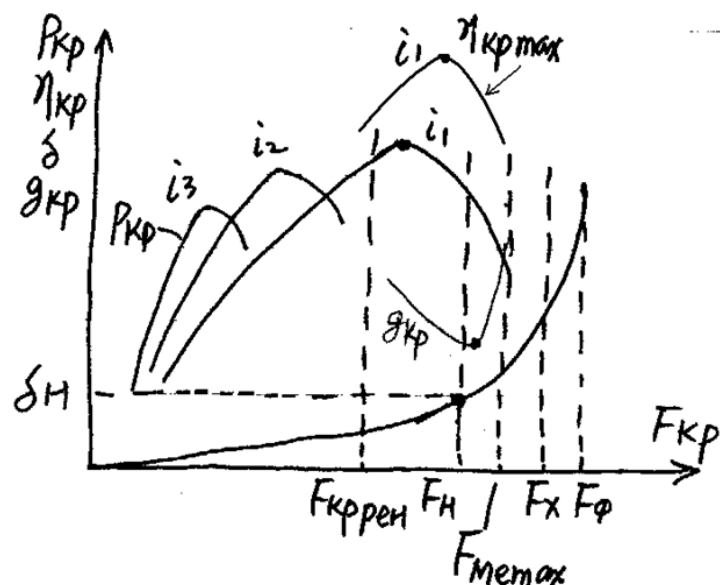
工作阻力 F_x 的波动随机性（包含了 1.土壤条件的随机性；2.司机操作的随机性）

发动机负荷循环过程不同

车辆结构不同

各总成匹配关系不同

6-2 用合理匹配条件指出图中匹配不合理的地方，并说明理由。



F_{Memax} 应该比 F_{ϕ} 大，位于坐标轴最右侧，否则汽车无法启动。

F_{kppen} 应该比 F_H 大，比 F_{Xmax} 小，否则汽车易熄火。

有效牵引效率 η_{kp} : i_1 : 和 i_2 无交点，说明在该车无法顺利换挡，达不到最大有效牵引力。

7-1 常见的推土机、装载机有哪些转向方式？能否列举几条其转向方式的特点？

分类：

按照动力来源分：机械转向；动力转向：（液压式、气动式、电动式、复合式）。

按照获得力矩方式分：偏转车轮/履带转向，铰接车架转向、差速（滑移）转向。

特点：

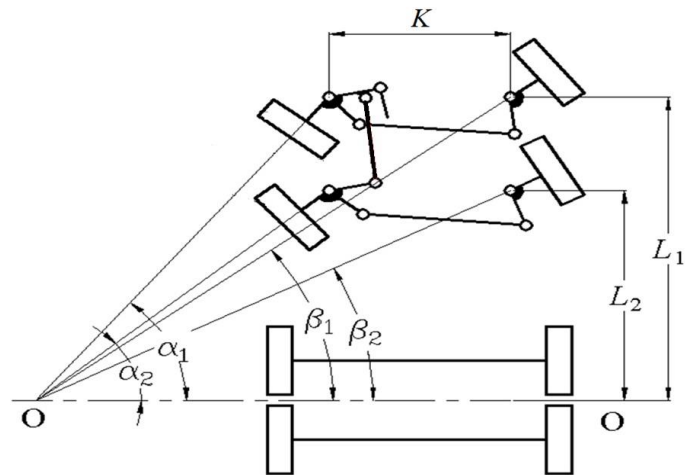
偏转车轮转向：作业灵活，摩擦力矩相对较小。

偏转履带转向：行走速度低，承载能力大、转向缓慢，摩擦力矩大。

铰接车架转向：可用于非转向桥实现全桥驱动，结构简单，转向灵活；但行驶稳定性差、转向后不能自动回正，易产生循环功率。

差速（滑移）转向：适用于全桥驱动或者双履带驱动。

7-2 分析图中车辆转向时应满足的条件。



多桥转向应满足条件：

前桥主销之间距离和后桥主销间距离相等。

转向时，通过各个车轮几何轴线的垂直平面都应相交于同一直线上。

转向时，两侧驱动轮应该以不同的角速度旋转。

旋转时，两侧从动轮应该以不同的角速度旋转。

转向时，导向轮相对于机体的偏向角度应该满足特定关系。

7-3 差速器的组成和类型

差速器是主要由由差速器壳体、调整垫片、半轴齿轮、行星齿轮、行星齿轮轴等构成。

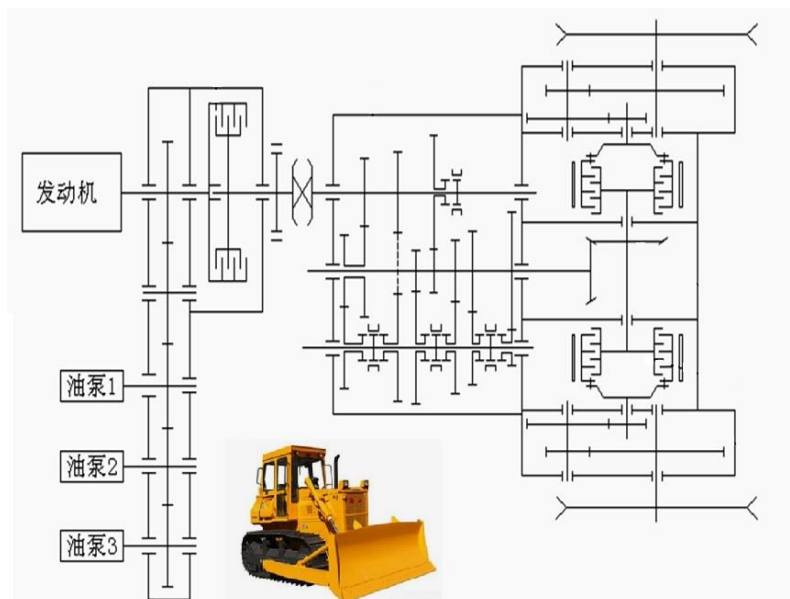
差速器的类型有普通锥齿轮式、摩擦片式、强制锁止式等形式。

7-4 试分析单差速器车辆在一侧驱动轮陷入泥泞时另一侧车轮也失效的原因。

单差速器只差速不差力，当一侧车轮失效后，另一侧车轮转矩不变，且不足以使陷入泥泞的车轮继续行驶。

由于这一侧车轮陷入泥泞，其地面附着系数急剧下降，使其驱动力降低，其不能自行恢复正常，只能空转。

7-5 图中推土机是如何实现转向的？



直线行驶时，两侧车轮的离合器处于常闭状态。

转向时，该侧离合器分离，降低该侧的车轮转矩和转速，或配合制动器使该侧车轮停止旋转，从而实现转向。

7-6 请说明影响履带车辆转向能力的因素有哪些？

车辆转向时，其最大转向力矩受到发动机功率和土壤附着条件两方面制约。

附着条件主要取决于无负荷时的结构参数。

8-1 分析图中轮式车辆等速下坡的纵向稳定性。

只要满足最大爬坡角 < 失稳角，即 $\alpha_{\Phi} < \alpha_m$

